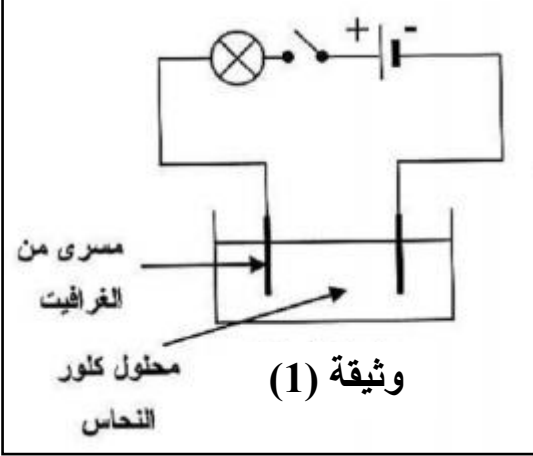


الجزء الأول: (12 نقطة)**التمرين الأول: (06 نقاط)**

نضع مسحوق كلور النحاس CuCl_2 في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت، ثم نغلق القاطعة.

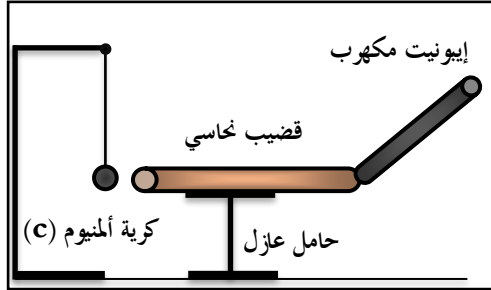
1- برأيك، ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ برّر إجابتك.

نفتح القاطعة ونضيف لمسحوق كلور النحاس حجما كافيا من الماء النقي ثم نغلق القاطعة وثيقة (1).

2- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس.

3- صف ما يحدث عند كل مسرى.

4- اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الإجمالية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

وثيقة (2)

الجزءان (I) و (II) مستقلان

I- نلمس قضيبا نحاسيا مستندا على حامل عازل بإيونيت مكهرب، ونقرّب من طرفه الثاني كرة ألومنيوم (c) متعادلة كهربائيا.

1- حدد شحنة الإيونيت وطريقة تكهربه.

2- فسّر ما يحدث للكرة (c) وحدد طريقة تكهربها وشحنتها الكهربائية.

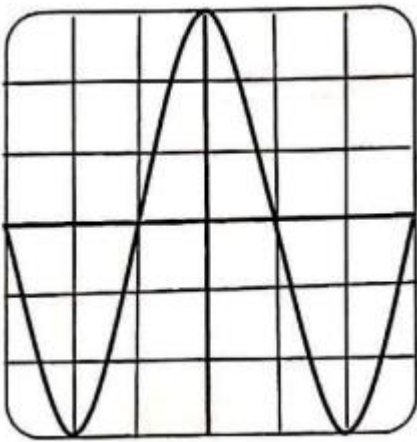
II- في تسجيل براسم الاهتزاز المهبطي حصلنا على الوثيقة (3) حيث الحساسية الشاقولية (200 mV/div) والمسح الزمني (5ms/div).

1- ما نوع التيار الموضح في الوثيقة (3)؟ برّر إجابتك.

2- استنتج من الوثيقة (3):

- القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي $U_{\max}$.

- الدور t وتواتره f.



وثيقة (3)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

في يوم ربيعي مشمس قرّرت عائلة منال القيام برحلة سياحية للمرتفعات الجبلية، وقبل وصولهم إلى وجهتهم تفاجأ السائق بتوقف السيارة على طريق أفقي مستقيم، وثيقة (4).



وثيقة (4)

نعتبر السيارة جسم صلب في حالة توازن.

1- حدد شرطي توازن السيارة في الوثيقة (4).

2- اذكر ثم مثل القوى المؤثرة على السيارة في الوثيقة (4).

استعان سائق السيارة بجرّار لسحب السيارة بواسطة حبل، وعند وصولهم توقفت الجملة (جرّار - سيارة) على طريق مستقيم مائل بزاوية 10° كما توضحه الوثيقة (5).

نعتبر السيارة جسم صلب في حالة توازن.

3- اذكر شرطي توازن السيارة في هذه الحالة.

4- بالاعتماد على تحليل شعاع الثقل إلى مركبتين مثل تأثير السطح المائل $\vec{R}$ وشد الحبل $\vec{T}$ المؤثران على السيارة.

المعطيات:

$$m_{\text{سيارة}} = 4000\text{Kg} \quad g = 10\text{N/Kg}$$

$$1\text{Cm} \longrightarrow 20000\text{N} \text{ :سالم الرسم}$$



وثيقة (5)